

EXAMES RESOLVIDOS

Interação Pessoa Máquina

Quatro exames resolvidos e identificados

Todos os exames resolvidos · escolha múltipla + desenvolvimento
Licenciatura em Engenharia Informática · ISEC

Índice

A. Exame de Época Normal 2024/25 — 24 de junho de 2025 (20 perguntas de escolha múltipla)

B. Exame de Época Normal 2023/24 — 13 de junho de 2024 (20 perguntas de escolha múltipla)

C. Exame-Tipo (11 perguntas de escolha múltipla disponíveis)

D. Banco de Perguntas de Desenvolvimento 2022/23 — 66 perguntas resolvidas

Nas grelhas de escolha múltipla, cada pergunta vale 0,5 valores e as respostas erradas são penalizadas. As alíneas "Todas" só estão certas quando cada uma é individualmente verdadeira.

A. Exame de Época Normal 2024/25

24 de junho de 2025 · 20 perguntas de escolha múltipla · Prof.^a Anabela Gomes

#	Resp.	Justificação
1	d	Todas: limitações da STM implicam adaptar a interface, apoiá-la com pistas/grupos e ajustar a diferentes utilizadores.
2	d	Todas: proximidade (labels junto aos campos; Nome/Apelido lado a lado = grupo) e separação para categorias diferentes.
3	d	Todas: o tempo de decisão cresce com o nº de escolhas, com o excesso simultâneo (STM) e com a má organização.
4	a	Mapeamento natural reduz a necessidade de instruções (correspondência lógica controlo → resultado). b e c contradizem o conceito.
5	b	Defaults que servem o utilizador: micro mudo e câmara desligada por defeito (privacidade). c (seguro+garantia) é dark pattern.
6	b	Consistência: "Guardar" com o mesmo aspeto e sempre no mesmo sítio, ajudando a antecipar onde está.
7	c	Autonomia/controlo: o editor sugere mas deixa aceitar/rejeitar/modificar cada sugestão. a e b automatizam sem controlo.
8	a	Boa mensagem de erro: linguagem clara, indica o problema e sugere a solução (exemplo de email). As outras são técnicas/agressivas.
9	b	Um bom modelo conceptual usa metáforas e estruturas familiares → modelo mental coerente com o sistema real.
10	d	Todas: MD segue H1 (visibilidade) e H2 (correspondência) e pode comprometer a flexibilidade/eficiência para peritos.
11	c	Falha de avaliação: vê o ícone verde e interpreta "tomado", mas significa "pendente" (erro de interpretação do estado).
12	c	Melhores variáveis de contraste = escala mais longa, como a forma. a (orientação) e b (valor) descrevem o oposto.
13	b	Aplicar a Lei de Fitts para estimar matematicamente o tempo = avaliação preditiva (sem utilizadores). As outras são empíricas.
14	b	Wizard of Oz: um investigador oculto simula as respostas do sistema em tempo real.
15	a	Card sorting: organizar cartões em grupos que fazem sentido → revela os modelos mentais de categorização.
16	c	Boa affordance: desenho sugestivo que dispensa etiquetas/símbolos. a falha por admitir "mesmo que precise de etiquetas".
17	d	Metáforas no Google Maps: lupa = pesquisa, pasta = locais guardados (associações visuais familiares).
18	a	Análise de tarefas: entender etapas, objetivos e decisões do utilizador para orientar o desenho.
19	d	Todas: personas evitam-se com prazo/orçamento curtos; indicadas para múltiplos perfis; pouco úteis em projetos simples.
20	c	UI = botões grandes e fáceis de clicar; UX = pedir o carro de forma rápida, clara e sem

#	Resp.	Justificação
		frustração.

Grelha: 1d · 2d · 3d · 4a · 5b · 6b · 7c · 8a · 9b · 10d · 11c · 12c · 13b · 14b · 15a · 16c · 17d · 18a · 19d · 20c

B. Exame de Época Normal 2023/24

13 de junho de 2024 · 20 perguntas de escolha múltipla · Prof.^a Anabela Gomes

#	Resp.	Justificação
1	c	A STM tem capacidade limitada → tudo o que minimize a carga cognitiva ajuda a interação.
2	d	Todas: labels junto aos campos, próximos = grupo, afastados = categorias diferentes (proximidade).
3	d	Todas as anteriores: Hick (menos opções), dividir tarefas e destacar prováveis / inativar impossíveis.
4	b	Arrastar o ficheiro para o caixote do lixo = mapeamento natural. (a = convenção cultural; c = metáfora.)
5	a	Affordance = características visuais que indicam como o objeto pode ser usado.
6	d	Todas: a consistência torna a experiência previsível, reduz a carga cognitiva e melhora a eficiência.
7	a	Autonomia = permitir que o utilizador controle o fluxo da interação.
8	a	Latência baixa → menor tempo de resposta → maior usabilidade.
9	c	Objetivo do modelo conceptual: facilitar a formação do modelo mental do sistema pelo utilizador.
10	b	Quiosques multimédia, utilizadores inexperientes/esporádicos, ações pré-definidas → Menus.
11	d	Todas: MD segue H2.1 (visibilidade), H2.3 (controlo/liberdade) e, com ícones, H2.6 (reconhecer).
12	d	Intenção do exame: todas como considerações sobre metáforas (a alínea c é teoricamente discutível).
13	b	Não perceber o formato/erro = dificuldade em interpretar o estado → Fosso de Avaliação.
14	d	Todas exemplificam variáveis de Bertin (forma+cor; tamanho multiplicativo 8 vs 18 pt; valor+forma).
15	d	Nenhuma: a avaliação preditiva NÃO usa utilizadores, logo a e b (sobre escolher utilizadores) são falsas.
16	c	Avaliação heurística faz-se com peritos em interfaces (≈5), não com nutricionistas nem dezenas de utilizadores.
17	d	Todas: card sorting ajuda em estrutura de menus, categorias e padrões de organização.
18	d	Todas: GOMS dá previsões qualitativas; com KLM, quantitativas; serve para comparar alternativas.
19	d	Todas tratadas como observações sobre o texto (links "clique aqui", fontes inconsistentes, itálico).
20	d	Mesmo nº de opções de login e B só com ícones (sem labels) = pior acessibilidade → ambas falsas.

Grelha: 1c · 2d · 3d · 4b · 5a · 6d · 7a · 8a · 9c · 10b · 11d · 12d · 13b · 14d · 15d · 16c · 17d · 18d · 19d · 20d

C. Exame-Tipo

Modelo de exame · 11 das 20 perguntas disponíveis no enunciado · Prof.^a Anabela Gomes

#	Resp.	Justificação
1	d	Todas as anteriores: Hick (menos alternativas), dividir tarefas e destacar/inativar opções.
2	d	Nenhuma das anteriores — a avaliação preditiva não usa utilizadores.
3	d	Todas exemplificam variáveis visuais de Bertin.
4	a	Ajudas contextuais no momento necessário aliviam a STM (as outras sobrecarregam ou removem pistas).
5	b	Proximidade: elementos próximos percebidos como um grupo. (a descreve a lei da semelhança.)
6	c	A Lei de Hick é especialmente relevante no design de menus e seleção de opções.
7	c	Mensagem de erro: tom amigável e empático, reconhecendo o erro e oferecendo ajuda.
8	c	Propósito da metáfora: facilitar a compreensão e a interação com a interface.
9	b	Função do modelo mental: facilitar a comunicação entre o utilizador e o sistema.
10	b	Manipulação direta: controlar objetos virtuais de forma física e imediata.
11	a	Diálogos pergunta/resposta apoiam-se em reconhecimento de fala e processamento de linguagem natural.

Grelha: 1d · 2d · 3d · 4a · 5b · 6c · 7c · 8c · 9b · 10b · 11a

D. Banco de Perguntas de Desenvolvimento 2022/23

66 perguntas de desenvolvimento resolvidas, organizadas pelos capítulos do programa.

Cap. III — Factores Humanos

1. Os modelos do sistema cognitivo humano indicam três tipos de memória. Descreva-as.

Memória sensorial — buffer de estímulos dos sentidos (icónica/visual, ecóica/auditiva, háptica/táctil). Tem muita capacidade mas duração muito curta e é constantemente reescrita; serve para reter a "imagem" do mundo o tempo necessário ao processamento.

STM (memória de curto prazo / de trabalho) — guarda informação temporária (resultados intermédios, início de uma frase). Capacidade limitada a 7 ± 2 chunks (regra de Miller), retenção ~200 ms e acesso ~70 ms. É um processador lento e o principal estrangulamento do processamento.

LTM (memória de longo prazo) — repositório de todo o conhecimento (factual, experimental, regras). Capacidade e duração ilimitadas, estrutura dinâmica e reorganizada; o armazenamento e a leitura são lentos e falíveis.

2. No modelo do processador humano definem-se três tipos de memória. Identifique-as e descreva-as sumariamente.

São as mesmas três unidades de armazenamento, vistas no modelo do processador humano: **memória sensorial** (buffer de alta velocidade dos sentidos, muito curta), **STM** (memória de trabalho, 7 ± 2 chunks, onde decorrem as operações mentais conscientes) e **LTM** (repositório permanente, capacidade/duração ilimitadas, acesso lento). O fluxo é: sensorial → (atenção) → STM → (retenção) → LTM.

3. O sistema visual é afetado por parâmetros de interpretação de sinais. Indique quais e como cada um afeta a percepção.

Tamanho e profundidade — objetos maiores/mais próximos são percebidos primeiro; áreas de cores diferentes parecem estar a distâncias diferentes.

Ângulo visual — determina quanto do campo de visão um objeto ocupa; afeta se é legível à distância.

Acuidade visual — capacidade de distinguir detalhe; condiciona o tamanho mínimo de texto/ícones.

Brilho — contraste de luminosidade entre figura e fundo; influencia a legibilidade e o conforto.

Cor — orienta a atenção e codifica informação, mas o olho foca cores a profundidades diferentes (azul difícil de focar). O sistema visual faz ainda compensação de movimento e luz, usando o contexto, o que origina ilusões de ótica.

4. Quais os princípios subjacentes às leis de Fitts e de Hick?

Lei de Fitts (movimento): o tempo para atingir um alvo depende da **distância** à posição atual e da **dimensão** do alvo — $T = a + k \cdot \log(\text{Dist}/\text{Size} + 1)$. Consequência: alvos maiores e mais próximos são selecionados mais depressa.

Lei de Hick (decisão): o tempo para tomar uma decisão é proporcional ao **número de opções** — $T = K \cdot \log_2(n + 1)$. Consequência: menos opções = decisão mais rápida; liga-se à STM.

5. No estímulo-resposta, identifique dois fatores que podem influenciar a dificuldade desta tarefa.

(1) Número de alternativas de resposta — quanto mais opções, maior o tempo e dificuldade de decisão (Lei de Hick).

(2) Compatibilidade estímulo-resposta (mapeamento) — quanto mais natural for a relação entre o estímulo e a ação esperada, mais fácil e rápida a resposta; mapeamentos arbitrários aumentam a dificuldade. A prática/experiência também reduz o tempo de reação.

6. Quer convencer o seu diretor a usar menus circulares (pie menus). Que argumentos usa, à luz da teoria?

Pela **Lei de Fitts**, num menu circular todas as opções ficam à **mesma distância** do centro (posição inicial do cursor) e podem ter **maior área** angular. Reduz-se assim o tempo médio de seleção e os erros face a um menu linear, onde as opções mais abaixo ficam progressivamente mais longe e mais lentas de atingir.

7. O seu gestor disse: "Não coloque mais de 7 opções num menu." Em que sentido está certo ou errado?

Certo quanto à STM e à Lei de Hick: menus muito longos sobrecarregam a memória de trabalho (7 ± 2) e aumentam o tempo de decisão.

Errado como regra absoluta: se as opções estiverem bem **agrupadas e estruturadas** e forem reconhecíveis (reconhecer em vez de lembrar), um menu pode ter mais de 7 itens sem prejuízo. O que conta é a organização, não o número mágico aplicado cegamente.

8. O designer quer texto vermelho (255,0,0) sobre fundo azul (0,0,255). Qual a sua reação? Justifique.

Rejeitar. É uma combinação de **baixíssima legibilidade**: o olho foca o vermelho e o azul a profundidades diferentes (a refração depende do comprimento de onda), o que causa fadiga visual e uma sensação de vibração. O azul é pouco focável (olho menos sensível) — bom para fundo, mau para texto/detalhe. Regra: fundo **menos** luminoso e texto **mais** luminoso, com forte contraste de tonalidade e intensidade.

9. Indique a importância dos Princípios de Gestalt no desenho da interface.

Explicam como o utilizador **agrupa e organiza** visualmente os elementos, permitindo desenhar interfaces mais legíveis e previsíveis: **proximidade** (agrupar campos relacionados), **semelhança** (mesmo estilo para funções da mesma família), **fechamento** (formas sugeridas em ícones/logótipos), **continuidade** (alinhar numa linha de leitura), **simetria** (equilíbrio) e **pregnância** (formas simples). Aplicá-los reduz a carga cognitiva e ajuda o utilizador a interpretar a estrutura.

Cap. IV — Modelos de Interação

10. O que são modelos mentais e porque são importantes no design de interfaces?

São as representações internas que o utilizador constrói sobre como o sistema (e o mundo) funciona, a partir da experiência, observação e instrução. São importantes porque o utilizador **age e prevê** com base neles: se a imagem do sistema comunicar mal o modelo de desenho, o utilizador forma um modelo mental errado e comete erros. Um bom design alinha o modelo mental do utilizador com o modelo de desenho.

11. Comente: "A nossa imagem mental de uma cena, objeto ou situação é um modelo construído."

A afirmação está correta: não percebemos a realidade de forma direta e completa — o cérebro **constrói** uma representação a partir de estímulos parciais, do contexto e do conhecimento prévio (reconhecimento de padrões, compensação, leitura por saltos). Por isso a mesma cena pode ser interpretada de formas diferentes, e por isso o design deve fornecer pistas claras para que o modelo construído seja o pretendido.

12. Descreva o conceito de affordance por palavras suas e dê um exemplo de má affordance.

Affordance é a propriedade percebida de um objeto que sugere como ele pode ser usado; a aparência indica a ação (um botão pede para ser premido, uma ranhura para inserir). Quando coisas simples precisam de instruções, o design falhou.

Má affordance: uma porta de vidro totalmente lisa, sem puxador nem placa, em que não se percebe se se puxa, empurra ou desliza — obrigando a experimentar ou a ler um aviso "PUXE/EMPURRE".

13. Quais os elementos que devem formar um bom Modelo Conceptual?

Affordances, mapeamento, restrições, visibilidade, causalidade, familiaridade e feedback. Affordances e mapeamentos tornam o uso óbvio; restrições limitam as possibilidades de erro; a visibilidade mostra o que se pode fazer; a causalidade e o feedback informam o efeito das ações; a familiaridade aproveita o conhecimento prévio. O modelo deve ainda ser simples, focado na tarefa e bem comunicado (KISS).

14. O ciclo de Interação de Norman: descreva as etapas e os problemas dos fossos de execução e avaliação.

Sete etapas em duas fases. **Execução:** objetivo → intenção → especificação → execução (atuar sobre o mundo físico). **Avaliação:** percepção → interpretação → avaliação (comparar o resultado com o objetivo).

Fosso de execução: diferença entre as intenções do utilizador e as ações que o sistema permite — dificuldade em escolher e executar a ação certa. Ajudam a reduzi-lo: affordances, mapeamento e restrições.

Fosso de avaliação: esforço necessário para interpretar o estado do sistema e perceber se a intenção foi cumprida — dificuldade em determinar o efeito de uma ação. Reduz-se com bom feedback.

15. No diagrama dos modelos: porque não há seta entre o designer e o utilizador? Porque é bidirecional a seta sistema ↔ utilizador?

Não há seta direta designer → utilizador porque o designer não comunica diretamente com o utilizador: toda a comunicação passa pela **imagem do sistema** (interface, ecrãs, manuais, ajudas).

A seta sistema ↔ utilizador é bidirecional porque o utilizador atua sobre o sistema (ações) e o sistema responde com feedback — a comunicação processa-se nos dois sentidos.

16. Explique o que são metáforas de interface.

São analogias que relacionam uma atividade computacional (nova) com uma atividade, objeto ou conceito do mundo real (familiar), para ajudar o utilizador a compreender o modelo conceptual. Ex.: "ambiente de trabalho", "pastas", "carrinho de compras", "caixote do lixo".

Baseiam-se em atividades, objetos ou ambos; nota: muitas boas interfaces não assentam em metáforas (ex.: janelas dimensionáveis).

17. O uso de metáforas pode trazer problemas. Indique-os, justificando.

São **difíceis de encontrar**; podem ser **restritivas** (nem todas as tarefas cabem na metáfora); podem **violar convenções culturais**; podem **entrar em conflito** com princípios de design; **limitam a compreensão** do sistema para além dos conceitos básicos; sofrem com **interpretações demasiado literais** de desenhos maus; e podem **limitar a criatividade** do designer ao prenderem-no a um modelo. Uma metáfora não resolve todos os problemas — pode não resolver nenhum.

18. Comente: "Nem todo o conhecimento necessário para comportamentos precisos tem de estar na cabeça."

Correto (Norman): parte do conhecimento pode estar **no mundo**, não na memória. Affordances, restrições, etiquetas, mapeamentos naturais e pistas visíveis colocam informação no ambiente, de modo que o utilizador a **reconheça** em vez de a **lembrar**. Assim reduz-se a carga sobre a STM e os erros — desenhar bem o mundo dispensa memorizar instruções.

19. O que entende por estilos de interação? Dê dois exemplos e justifique a sua utilização.

Estilo de interação é o **tipo de interface** que suporta o modo como o utilizador interage com o sistema (instruir, falar, manipular...).

Exemplo 1 — Manipulação direta: o utilizador atua diretamente sobre objetos visíveis, com feedback imediato e ações reversíveis. Justifica-se para tarefas operacionais (desenhar, redimensionar janelas) e utilizadores inexperientes — fácil de aprender (WYSIWYG).

Exemplo 2 — Linha de comandos: instruções por texto. Justifica-se para peritos e tarefas repetitivas (gestão de muitos ficheiros) — rápida e eficiente, com uso mínimo do ecrã, embora difícil de aprender.

20. As interfaces de Linha de Comandos violam heurísticas. (a) Indique as duas mais relevantes. (b) Que vantagens apresentam?

(a) Heurísticas violadas: H2 — *Correspondência com o mundo real / falar a linguagem do utilizador* (exige comandos crípticos como "ls" em vez de termos naturais); e H6 — *Reconhecer em vez de lembrar* (obriga a memorizar nomes de comandos, argumentos e opções).

(b) Vantagens: acesso direto e rápido à funcionalidade, controlado pelo utilizador, muito eficiente para peritos e tarefas repetitivas, e uso mínimo do ecrã.

21. Deve ou não usar Linha de Comandos? Que vantagens e desvantagens apresenta?

Vantagens: indicação direta de instruções; controlado pelo utilizador; acesso direto à funcionalidade; rápido e eficiente para peritos; adequado a tarefas repetitivas; uso mínimo do ecrã.

Desvantagens: difícil de aprender e relembrar (comandos, argumentos, opções); viola "falar a linguagem do utilizador"; exige uso eficiente do teclado e conhecimento médio/alto do sistema.

Decisão: usar se os utilizadores forem peritos e as tarefas repetitivas/automatizáveis; evitar para novatos ou utilizadores esporádicos.

22. CLI vs interface gráfica exploram dois tipos de acesso à memória. Identifique-os e descreva-os sumariamente.

Lembrança (recall) — usada na linha de comandos: o utilizador tem de **reproduzir** o comando a partir da memória, sem pistas. É mais exigente.

Reconhecimento (recognition) — usado na interface gráfica: as opções estão visíveis (menus, ícones) e o utilizador apenas **reconhece** a que precisa. É menos complexo, porque a própria opção funciona como pista — daí "reconhecer em vez de lembrar".

23. Enumere quatro vantagens do estilo de interação Manipulação Direta.

- Fácil de aprender e de relembrar.
- WYSIWYG — feedback visual e contextual imediato e constante.
- Ações incrementais e facilmente reversíveis (undo/redo) — "à prova de erros".
- Acessível tanto a utilizadores inexperientes como experientes; explora pistas visuais.

24. O que pode correr mal ao desenhar interfaces baseadas em Manipulação Direta?

Pode tornar-se **ineficiente para peritos** (preferem atalhos); nem sempre é **auto-explicativa**; é **difícil conceber ícones/gestos** reconhecíveis; os ícones **ocupam mais espaço** de ecrã que palavras; **não suporta bem operações repetitivas**; e é **dispendiosa** de conceber e construir.

25. Indique cuidados na definição de um estilo de interação por Formulários.

Usar **formatos consistentes** e título em cada formulário; **pistas visuais** por campo (dimensão, formato, obrigatoriedade); **nomes/abreviaturas familiares**; **ordem de navegação** adequada entre e dentro dos campos; permitir **editar e corrigir** valores; dar **valores por omissão**; **mensagens de erro informativas**; e **agrupar** campos relacionados por sequência, frequência ou importância (obrigatórios primeiro).

26. Deve ou não usar Menus? Que vantagens e desvantagens apresenta?

Vantagens: baixa memorização (reconhecer em vez de lembrar); auto-explicativos; bons para novatos e utilizadores esporádicos; estruturam as opções numa hierarquia.

Desvantagens: podem ser lentos/ineficientes para peritos; menus longos ou mal organizados sobrecarregam a STM e a decisão (Lei de Hick); ocupam espaço de ecrã.

Decisão: usar quando os utilizadores são inexperientes/esporádicos e as ações são pré-definidas (ex.: quiosques).

Cap. V — Desenho da Interação

27. Identifique os princípios orientadores do design de interação.

Os designers apoiam-se em: **princípios genéricos de usabilidade** (Norman, heurísticas de Nielsen, Constantine & Lockwood, Tognazzini, regras de ouro de Shneiderman, princípios de Dix), **normas** (ISO 9126, 9241, 13407...) e **regras de desenho gráfico** (simplicidade, legibilidade, contraste, espaço em branco, equilíbrio, alinhamento). As regras caracterizam-se por autoridade (tem de se seguir?) e generalidade (aplica-se a muitas situações?).

28. Explique os Princípios de Desenho de Norman (tornar visível, mapeamento, feedback), com um exemplo de cada.

Tornar as coisas visíveis — o utilizador deve perceber o estado do sistema e as ações disponíveis. Ex.: mostrar quais os campos obrigatórios por preencher.

Princípio do mapeamento — relação clara entre controlos e efeitos, e entre estado e o que é visível. Ex.: os botões dos bicos do fogão dispostos como os próprios bicos.

Princípio do feedback — o utilizador recebe resposta contínua e informativa às suas ações. Ex.: barra de progresso ao copiar ficheiros.

29. Explique as 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen, com um exemplo para cada.

- **H1 Visibilidade do estado do sistema** — informar o que se passa em tempo útil. Ex.: "a enviar... 60%".
- **H2 Correspondência com o mundo real** — linguagem e convenções familiares. Ex.: ícone de carrinho de compras.
- **H3 Controlo e liberdade do utilizador** — saídas claras de estados indesejados. Ex.: Cancelar e Undo/Redo.
- **H4 Consistência e aderência a normas** — mesmas palavras/ações com o mesmo significado. Ex.: "Guardar" sempre no mesmo sítio.
- **H5 Prevenção de erros** — evitar o erro é melhor que tratá-lo. Ex.: desativar opções inválidas; validar campos.
- **H6 Reconhecer em vez de lembrar** — objetos e opções visíveis. Ex.: lista de ficheiros recentes em vez de digitar o caminho.
- **H7 Flexibilidade e eficiência** — aceleradores para peritos, invisíveis para novatos. Ex.: atalhos de teclado.
- **H8 Desenho estético e minimalista** — sem informação irrelevante. Ex.: ecrã limpo, só o essencial.
- **H9 Reconhecer, diagnosticar e recuperar erros** — mensagens claras, indicar o problema e a solução. Ex.: "Email inválido: falta o @".
- **H10 Documentação e ajuda** — concisa, focada na tarefa, no contexto. Ex.: tooltip com passos concretos.

30. Explique os Princípios de Constantine & Lockwood (simplicidade, visibilidade, feedback, tolerância, reutilização), com exemplo.

Simplicidade — tarefas comuns fáceis e na linguagem do utilizador. Ex.: comprar com 1 clique.

Visibilidade — manter visível o necessário, sem informação redundante. Ex.: mostrar só as opções relevantes ao contexto.

Feedback — informar de ações, mudanças de estado e erros de forma clara e familiar. Ex.: "Ficheiro guardado".

Tolerância — operações flexíveis e tolerantes a erros; minimizar o prejuízo. Ex.: Undo após apagar.

Reutilização — reutilizar componentes e comportamentos mantendo consistência, reduzindo a memória. Ex.: Ctrl+C / Ctrl+V iguais em todas as aplicações.

31. Explique os Princípios de Tognazzini (Togs), com exemplo.

São 17 princípios. Os principais, com exemplo:

- **Antecipação** — dar tudo o que o utilizador precisa em cada passo. Ex.: mostrar a ferramenta certa no momento certo.
- **Autonomia** (≈H3) — o utilizador controla o sistema; nunca o encurralar. Ex.: permitir sempre sair.

- **Color Blindness** — não depender só da cor (~10% dos homens daltónicos). Ex.: usar também símbolos.
- **Consistência** ($\approx H4$) — sobretudo com as expectativas do utilizador.
- **Defaults** — fáceis de alterar.
- **Eficiência do utilizador** — interessa a produtividade do utilizador, não da máquina.
- **Interfaces exploráveis** — ações reversíveis; "estradas bem marcadas e depois deixar guiar".
- **Lei de Fitts** — botões maiores e mais acessíveis são mais rápidos.
- **Redução da latência** — ampulheta entre $\frac{1}{2}$ –2 s; mensagem de espera acima de 2 s; sinal forte ao fim de processos longos.
- **Outros:** metáforas, proteção do trabalho, legibilidade, track state (cookies), navegação visível, estrutura, aprendizagem, human-interface objects.

32. Explique as Regras de Ouro de Shneiderman, com exemplo.

- **Lutar pela consistência** (H4). Ex.: terminologia uniforme.
- **Atalhos para experientes** (H7). Ex.: Ctrl+S para guardar.
- **Feedback informativo** (H1). Ex.: realçar o item selecionado.
- **Caixas de diálogo fechadas** — com início, meio e fim. Ex.: assistente que termina com "Concluído".
- **Prevenção e tratamento de erros** (H5). Ex.: confirmar antes de apagar.
- **Reposição fácil de ações** — undo. Ex.: anular a última operação.
- **Localização interna de controlo** — o utilizador no comando, não surpreendido pelo sistema.
- **Reduzir a carga sobre a STM** — informação visível e agrupada.

33. Indique as linhas mestras do desenho gráfico e as recomendações para cada.

Simplicidade — KISS; técnicas de redução, regularidade e versatilidade (remover o não essencial).

Legibilidade — boa tipografia e contraste; serifadas para impresso, não serifadas para ecrã.

Contraste — usar as variáveis visuais de Bertin e o maior comprimento de escala possível.

Espaço em branco — agrupar/separar/estruturar/dar ênfase sem recorrer a linhas; deixar margens.

Equilíbrio/Simetria — distribuir elementos em torno de um eixo (equilibrar mass e extent).

Alinhamento — alinhar labels, controlos e texto (baseline); apoia os padrões de leitura em Z e em F.

34. Indique as variáveis visuais de Jacques Bertin e a importância de cada; dê um exemplo.

São sete: **valor**, **cor**, **textura**, **forma**, **posição**, **orientação** e **tamanho**. Servem para criar contraste e codificar informação. Importa a **escala** (nominal: todas; ordenada: posição, tamanho, valor, textura; quantitativa: só posição e tamanho) e o **comprimento da escala** (forma e posição = longa; orientação = curta, ~4 níveis).

Exemplo: num programa de email, destacar as mensagens não lidas com **valor** (negrito) e **forma** (envelope selado); e usar o **tamanho** numa escala multiplicativa (footnote a 8 pt vs título a 18 pt). Para contraste, escolhem-se as variáveis de escala mais longa, como a forma.

35. Indique a importância dos Princípios de Gestalt no desenho da interface.

(Igual à pergunta 9.) Os princípios de Gestalt — proximidade, semelhança, fechamento, continuidade, simetria e pregnância — explicam como o utilizador agrupa visualmente os elementos. Aplicá-los permite estruturar a interface de forma legível e previsível (agrupar o relacionado, separar o diferente, alinhar numa linha de leitura), reduzindo a carga cognitiva.

Cap. VII — Avaliação de Usabilidade**36. Quando usar Métodos Analíticos e quando usar Métodos Empíricos?**

Analíticos (avaliação heurística e preditiva — GOMS, CCT, KLM, percurso cognitivo): quando não há acesso fácil a utilizadores, cedo no ciclo de design, para uma triagem rápida e barata de problemas, ou para comparar alternativas de desenho sem construir tudo.

Empíricos (testes com utilizadores): quando se quer saber o que utilizadores **reais** fazem e medir desempenho e satisfação. São mais caros e demorados, mas insubstituíveis para validar a interface.

37. Vantagens e desvantagens da Avaliação Heurística.

Vantagens: rápida, barata e fácil de aprender; não precisa de equipamento nem de utilizadores; serve protótipos funcionais ou esboços; identifica muitos problemas com poucos avaliadores (~5 → 75%).

Desvantagens: depende muito da experiência dos avaliadores (novatos ~22%, peritos ~41%, duplos peritos ~60%); um só avaliador encontra apenas ~35% dos problemas; pode apontar problemas que não afetam utilizadores reais e não mede desempenho real.

38. Vantagens e desvantagens da Avaliação Preditiva.

Vantagens: mede o desempenho **sem** envolver utilizadores; rápida e barata; permite comparar alternativas de desenho e dispositivos; com KLM dá previsões numéricas de tempo.

Desvantagens: válida só para **utilizadores experientes sem erros e tarefas previsíveis**; não considera diferenças entre utilizadores (usa médias) nem a satisfação ou o impacto social.

39. Vantagens e desvantagens da Avaliação com Utilizadores.

Vantagens: mostra o que utilizadores **reais** fazem; mede desempenho objetivo (erros, tempos, conclusão) e satisfação subjetiva; revela problemas que peritos não anteveem.

Desvantagens: mais cara e demorada (recrutar, preparar, conduzir); exige cuidados éticos; o ambiente de laboratório pode faltar contexto; difícil generalizar com poucos participantes.

40. Em que situações se deve usar o método de avaliação preditiva KLM?

Quando se quer uma **previsão numérica do tempo** de execução de **interações elementares e previsíveis** (poucos comandos), realizadas por **utilizadores experientes sem erros** — por exemplo, comparar duas soluções de desenho (itálico por menu vs Ctrl+I) ou avaliar o tempo de uma tarefa repetitiva, sem custo de testes com utilizadores.

41. Em que situações se deve usar o método Percurso Cognitivo?

Quando o foco é a **facilidade de aprendizagem** de um sistema, sobretudo para **utilizadores novatos** que exploram a interface pela primeira vez ("walk-up and use"). Avalia-se se o utilizador formula o objetivo certo, percebe que a ação está disponível, reconhece que produz o efeito desejado e percebe o progresso — ainda na fase de design, com protótipo em papel.

42. O chefe quer contratar 10 avaliadores e comprar 5 PCs de topo para uma avaliação heurística. O que está errado?

A avaliação heurística é "discount": **não precisa de equipamento caro** (os PCs de topo são desnecessários) e **3 a 5 avaliadores** já identificam ~75% dos problemas — 10 avaliadores têm retorno decrescente e custo injustificado. O determinante é a **experiência** dos avaliadores (duplos peritos), não o seu número nem a potência das máquinas.

43. Aplique o modelo KLM à soma 2255 + 225 (entrada pelo teclado).

Com a mão já no teclado e colocando um operador mental ($M = 1,35$ s) antes de cada "unidade cognitiva" (cada número e o operador): $M + KKKK (2255) + M + K (+) + M + KKK (225) + M + K (=) + R$.

Tempo = $4 \times M (5,40) + 8 \times K \times 0,2 (1,60) + R (\approx 0) = 7,20$ s.

Nota: o valor depende da convenção de colocação dos M e do dispositivo; por rato (clicar nos botões da calculadora) o tempo seria maior, pois cada dígito é P+B ($\approx 1,3$ s) mais um H inicial de 0,4 s.

44. RealCD: encontre e descreva quatro defeitos de usabilidade (problema, tipo, heurística, severidade, correção) e redesenhe.

Modelo de resposta (a aplicar à imagem do RealCD):

- **Ícones não rotulados na barra lateral** — tipo: reconhecimento; viola **H6** (reconhecer em vez de lembrar); severidade 3; correção: adicionar etiquetas/tooltips.
- **Botões pequenos e juntos** — tipo: alvo; viola **Lei de Fitts/H5**; severidade 2; correção: aumentar e espaçar os botões.
- **Imagem decorativa domina o ecrã (chávena/guitarra)** — tipo: estético; viola **H8** (estético e minimalista); severidade 2; correção: reduzir decoração, dar destaque aos controlos.
- **Estado atual (faixa/volume) pouco visível** — tipo: feedback; viola **H1** (visibilidade do estado); severidade 3; correção: mostrar claramente faixa, tempo e volume.

Redesenho (protótipo de baixa fidelidade): barra de transporte horizontal com botões grandes e rotulados (   ), visor com faixa/tempo bem visível, lista de faixas legível e decoração reduzida.

45. Avaliação de usabilidade para três situações: indique população, técnica, tarefas, métricas e plano.

a) Folha de cálculo — população: utilizadores de escritório/contabilidade; técnica: testes com utilizadores + protocolo verbal; tarefas: criar fórmula, gráfico, formatar; métricas: tempo, erros, tarefas concluídas; plano: laboratório, 8–12 participantes, questionário pós-teste.

b) Jogo novo — população: jogadores-alvo do género; técnica: testes com utilizadores + observação + medidas de satisfação/UX (ex.: GEQ); tarefas: completar nível, usar controlos; métricas: diversão/engagement, frustração, tempo, abandono; plano: sessões observadas, think-aloud.

c) Gestão de resultados de exames — população: docentes/secretaria; técnica: testes com utilizadores + entrevistas; tarefas: lançar notas, gerar pautas, corrigir registo; métricas: erros (crítico!), tempo, consultas à ajuda; plano: ambiente de trabalho real, tarefas críticas e sob pressão.

46. Defina um plano de testes de usabilidade (objetivos, técnicas, condições, participantes, tarefa, recursos...).

Objetivos e preocupações — o que se quer descobrir (ex.: navegação nos menus). **Técnicas** — observação, questionários, entrevistas, think-aloud. **Condições** — laboratório ou local de trabalho; sessão ≤ 1 h; mesmas condições para todos. **Participantes** — representativos dos utilizadores reais, tipicamente 6–12 (até 10–20). **Tarefa principal** — cenários de tarefas críticas/frequentes. **Recursos** — equipa (administrador, observador, gravador...), gravação áudio/vídeo, formulários. **Outras considerações** — teste piloto prévio e cuidados éticos (avalia-se o sistema, não as pessoas; confidencialidade).

47. Card Sorting: em que consiste, quando usar, vantagens e desvantagens.

Consiste em: os participantes agruparem cartões com conteúdos/funcionalidades em grupos que fazem sentido para eles, revelando os seus modelos mentais de categorização. Aberto (sem grupos pré-definidos) ou fechado (grupos já existentes).

Quando usar: desenhar/reestruturar a **arquitetura de informação** (menus, categorias, navegação) de um site ou aplicação.

Vantagens: simples, barato, rápido, envolve os utilizadores e evita perguntar-lhes diretamente.

Desvantagens: não considera as tarefas (content-centric — seguir com análise de tarefas), resultados variáveis e análise demorada.

48. Wizard of Oz: em que consiste, quando usar, vantagens e desvantagens.

Consiste em: um humano ("feiticeiro"), oculto, simula em tempo real as respostas de um sistema que ainda não existe, enquanto o utilizador julga interagir com algo autónomo.

Quando usar: testar funcionalidade complexa ainda não implementada e ideias futuristas (ex.: reconhecimento de fala).

Vantagens: permite testar conceitos sem os construir; barato face a implementar a tecnologia.

Desvantagens: exige um meio de controlar o sistema e respostas rápidas; tem de ser realista (incluir os erros que a tecnologia real teria).

49. Focus Group: em que consiste, quando usar, vantagens e desvantagens.

Consiste em: discussão informal de um grupo reduzido com características comuns, conduzida por um moderador e com observador externo (~2 h), para obter informação qualitativa em profundidade.

Quando usar: fases iniciais, para recolher atitudes, opiniões, expectativas e reações dos utilizadores.

Vantagens: rico em perceções qualitativas; gera ideias pela interação do grupo.

Desvantagens: não mede desempenho real; risco de opiniões dominantes; depende do moderador; resultados difíceis de quantificar.

Cap. VI — Projeto, Análise de Utilizadores e Tarefas, Prototipagem

50. Pergunta genérica para definir os utilizadores de um sistema.

"Quem são os utilizadores do sistema?" — identificar todas as classes de utilizadores-alvo e caracterizá-las: idade, género, habilitações, características físicas, experiência com computadores e com sistemas semelhantes, conhecimento do domínio e das tarefas, frequência de utilização, atitude face à tecnologia e contexto social/de trabalho. Muitos sistemas têm vários tipos de utilizadores (ex.: Olympic Message System: atletas, família, operadores, administradores).

51. Para que serve e como se aplica o método Personas.

Serve para representar os principais grupos de utilizadores numa **personagem fictícia** (criada por Alan Cooper) baseada em dados reais, focando a equipa nas necessidades reais ("Será que o João vai usar isto?") e evitando desenvolver a mais.

Como se aplica: (1) encontrar os utilizadores (entrevistas, observação, questionários); (2) construir hipóteses; (3) verificar com dados; (4) encontrar padrões; (5) construir as personas (evitando estereótipos). As personas ajudam a criar cenários e a comunicar decisões — mas quem desenha são os designers.

52. Indique os elementos essenciais para caracterizar uma Persona.

- Nome e fotografia (para a identificação).
- Dados demográficos (género, idade, estado civil, família, residência).
- Formação educacional e trabalho.
- Estilo de vida e objetivos (finais, de experiência, de vida).
- Competência no uso do computador; emoções/attitudes face à tecnologia.
- Valores e posturas, e uma citação/slogan que capture a personalidade.

53. Vantagens e desvantagens do método Personas.

Vantagens: focam a equipa nos objetivos e necessidades dos utilizadores; evitam desenvolver mais do que o necessário; permitem priorizar esforços e dirimir divergências de projeto; ajudam a criar cenários e a comunicar.

Desvantagens: método **caro** (exige investigação real com utilizadores — participantes, técnicas, deslocações); se baseado em suposições em vez de dados, induz em erro.

54. Em que situações não se deve usar o método Personas?

Quando os utilizadores **já são muito bem conhecidos** pela equipa e por quem decide; quando se desenha para um **grupo muito restrito** de acesso fácil e direto; quando os utilizadores são **membros da própria empresa**; e quando o orçamento/prazo é tão limitado que o esforço de criar personas é desproporcionado ao benefício. Cuidado com falsas suposições de conhecimento.

55. Importância da análise de tarefas e três técnicas para a realizar.

É um dos primeiros passos do desenho centrado no utilizador: descobre **o que o utilizador precisa de fazer** e como, para que o sistema suporte as tarefas reais (sem ela, o sistema está condenado ao fracasso). Três técnicas:

- **Narrativas** — descrever a tarefa como uma história (rico e realista).
- **Análise sequencial** — sequência de passos / fluxo de dados (detalhado, concreto).
- **Análise hierárquica (HTA)** — hierarquia de objetivos e subobjetivos com planos (conceptual).

56. Que cuidados se devem ter na análise de tarefas?

Descrever cada tarefa como um **objetivo** (o quê, não o como); abordagem **top-down** (decompor o objetivo global em sub-tarefas); identificar **pré-condições** e informação necessária; após a primeira descrição, **verificar erros e omissões** (consultar um perito); examinar as sub-tarefas e equilibrar a hierarquia só quando fizer sentido; e considerar contexto, frequência, restrições de tempo e o que pode correr mal.

57. A que perguntas interessa responder na análise de tarefas?

Quem vai usar o sistema? Que tarefas executam atualmente e quais são desejáveis? Como se aprendem e como são desempenhadas? Quais as relações entre utilizadores e informação? Que outros instrumentos usam? Como comunicam entre si? Qual a frequência das tarefas e as restrições de tempo? E o que acontece se algo correr mal? Em resumo: **o quê, porquê, como, quando, onde e com que ferramentas**.

58. Sistema de pedidos para uma padaria: (a) planeie um estudo por entrevista; (b) desenhe um protótipo de papel sem navegação entre ecrãs.

(a) Entrevista: definir objetivo (perceber como a padaria faz pedidos hoje), escolher entrevistados representativos (quem encomenda), preparar perguntas abertas — "Como faz hoje um pedido? Que quantidades/tipos? Com que antecedência? Que problemas surgem?" — manter a entrevista curta e agradável, registar processos escondidos e validar com cenários. Justificação: a entrevista é flexível e revela necessidades não previstas.

(b) Protótipo de papel (ecrã único, tátil): num só ecrã, campos grandes para *tipo de bolo* (lista visual), *quantidade* (botões +/-), *prazo de entrega* (seletor de horas) e um botão grande "Enviar pedido", com confirmação inline. Justificação: ecrã único evita navegação, botões grandes respeitam a Lei de Fitts e o uso tátil, e o feedback imediato reduz erros.

59. barrete.com (venda de chapéus): (a) desenhe um modelo de papéis de utilizadores; (b) um protótipo de baixa fidelidade da página inicial.

(a) Modelo de papéis: **Cliente/Visitante** (contexto: navega e compra; características: variada experiência informática; critério: ver e comprar chapéus facilmente) e **Gestor/Administrador** (contexto: gere produtos e portal; características: conhece o domínio; critério: administrar catálogo e pedidos). Pode acrescentar-se **Cliente registado** (histórico, favoritos).

(b) PBF da página inicial: topo com logótipo e pesquisa; navegação por categorias visível (homem, senhora, infantis, festa, formais, desportivos); montra com fotos atrativas dos chapéus; e, para o gestor, um acesso discreto à administração. Anotações informais: "ao passar o rato, mostrar preço"; "categorias sempre visíveis". Centrado nos dois papéis identificados.

60. Indique 3 formas de descrever tarefas, com uma explicação e um exemplo de cada.

Narrativa — a tarefa contada como história. Ex.: "Ao chegar, liga o rádio, prepara o café enquanto lê o jornal..."

Análise sequencial — sequência de passos/fluxo. Ex.: 1. introduzir cartão; 2. inserir PIN; 3. escolher opção; 4. confirmar.

Análise hierárquica (HTA) — hierarquia de objetivos com planos. Ex.: "Fazer chá" → 1. ferver água (1.1 encher, 1.2 ao lume...), Plano 1: 1.1–1.2–1.3.

61. Desenhe um storyboard e justifique as regras a ter em conta.

Um **storyboard** é uma série de esboços/snapshots que ilustram a sequência de interação mais importante (origem no cinema). Regras: mostrar apenas os **momentos-chave** e as interações relevantes (suprimir detalhes irrelevantes); representar só os elos de navegação necessários à tarefa; manter rápido e fácil de alterar; complementar com cenários de interação. Ex.: 3 quadros — "utilizador escolhe produto → adiciona ao carrinho → confirma pagamento".

62. Razões que tornam os protótipos em papel adequados nas primeiras fases.

São **rápidos e baratos** (zero código, zero erros para corrigir); permitem **muitas iterações** e testar várias alternativas; o aspeto inacabado faz o cliente perceber que **não é o produto final**.

(foca no *feel*, não no *look*); qualquer interação pode ser simulada ("faz-de-conta"); e até não-programadores podem participar. Ideais para validar requisitos e o desenho de alto nível cedo.

63. Porquê prototipar?

Para obter feedback sobre a estrutura do projeto, avaliar aspetos da interação, **poupar tempo e dinheiro**, experimentar alternativas de desenho e **resolver problemas antes de escrever código**. Também asseguram uma visão comum à equipa multidisciplinar, ajudam a visualizar o produto final, reduzem bugs e mantêm o desenho centrado no utilizador.

64. Qual destes problemas tem MENOR probabilidade de se revelar num protótipo em papel? Porquê? (a) menu mal posicionado; (b) termo "algoritmo" desconhecido; (c) botões pequenos demais; (d) falta de funcionalidade essencial.

(c) Os botões da barra de ferramentas são pequenos demais. Um protótipo em papel não reproduz fielmente os **tamanhos reais nem o tempo de interação** (Lei de Fitts), pelo que problemas de dimensão/alvo passam despercebidos. Já o menu mal posicionado, a terminologia confusa e a falta de funcionalidade revelam-se bem em papel.

65. Razões que tornam os protótipos em papel adequados nas primeiras fases (idem 62).

(Igual à pergunta 62.) Rápidos, baratos, com muitas iterações, aparência inacabada que gere expectativas realistas no cliente, simulação de qualquer interação e participação de toda a equipa — ideais para as fases iniciais de elicitação e validação de requisitos.

66. Em que consiste o Desenho Centrado no Utilizador (DCU)? Vantagens e desvantagens face a outras metodologias.

Consiste em colocar o utilizador no centro do desenvolvimento (norma ISO 13407): foco inicial nos utilizadores, seus objetivos, tarefas e ambiente; **medida empírica** (observar reações a cenários e protótipos); e **design iterativo** (corrigir os problemas encontrados e voltar a testar).

Vantagens: sistemas mais usáveis e adequados às necessidades reais; menos erros e retrabalho tardio; maior satisfação e aceitação.

Desvantagens: exige mais tempo e recursos iniciais (envolver utilizadores, iterar); requer acesso a utilizadores representativos; pode ser mais caro a curto prazo do que metodologias que saltam a análise.

Fim do banco de perguntas resolvido · Bom estudo!